ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM

MÔN: VẬT LÝ BÁN DẪN

LAB 1: KHẢO SÁT LINH KIỆN R – L – C

Lớp: L26 – Nhóm: 1

GVHD: Vũ Quang Thời

STT	Sinh viên thực hiện	MSSV
1	Đỗ Văn Khoa	2211587

MỤC LỤC

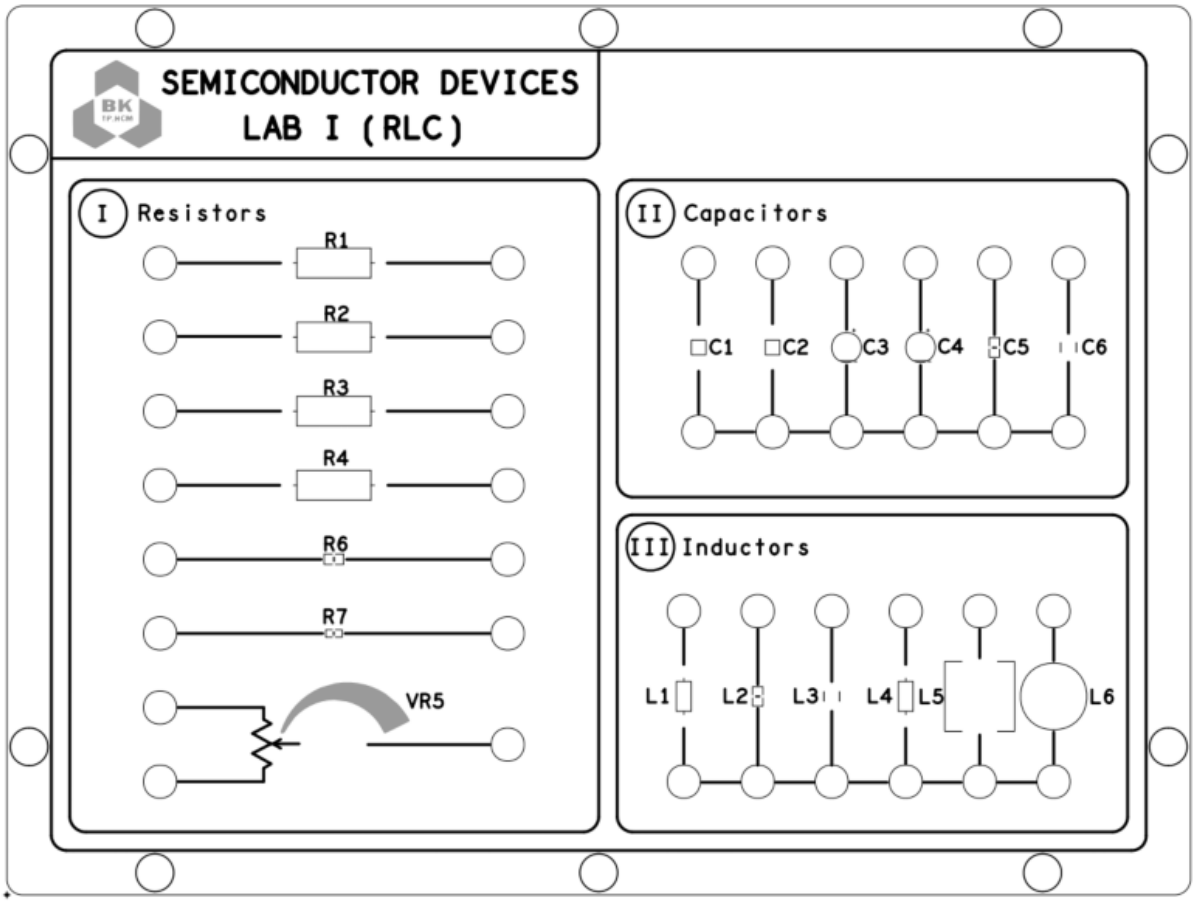
THÍ NGHIỆM 1 3

THÍ NGHIỆM 2 5

THÍ NGHIỆM 3 10

THÍ NGHIỆM 4 12

THÍ NGHIỆM 1



- **Mục tiêu:**

- Đọc và kiểm chứng giá trị điện trở.

- **Yêu cầu:**

- Đọc giá trị của các điện trở R1, R2, R3, R4 theo vòng màu, sau đó kiểm chứng giá trị thực của R1, R2, R3, R4, R6, R7 bằng VOM.
- Đo giá trị của biến trở VR5.

- Bảng giá trị:

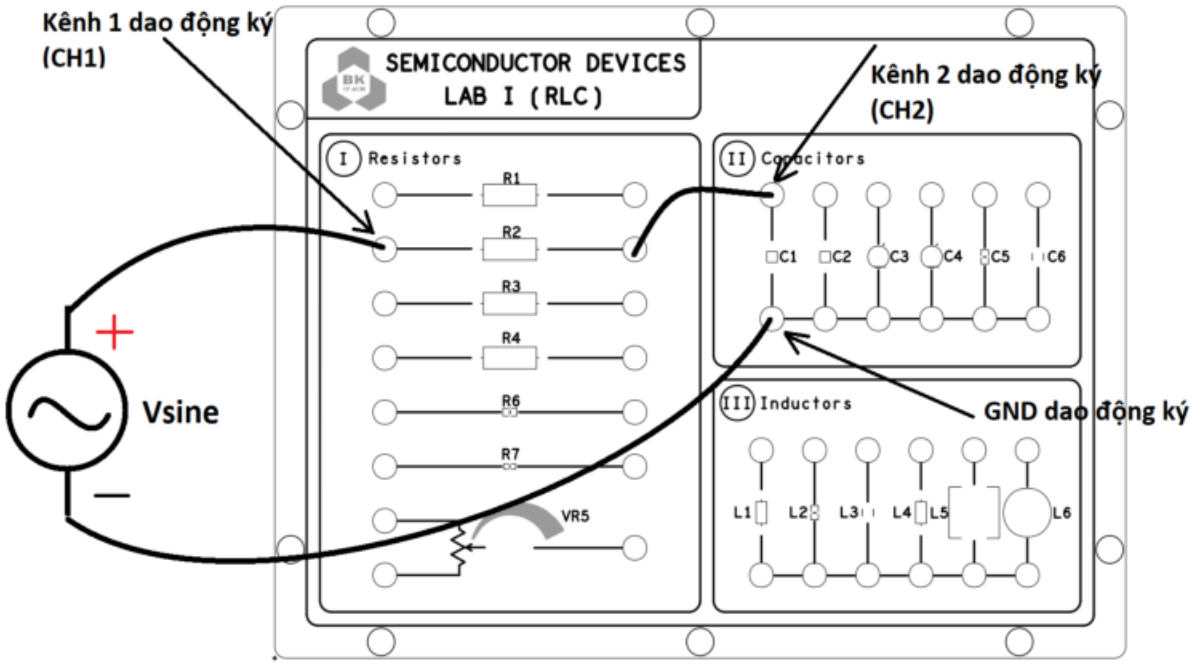
	R1	R2	R3	R4	R6	R7	VR5
Đọc	220 (Ω) ± 5%	1 (kΩ) ± 5%	2 (kΩ) ± 5%	10 (Ω) ± 5%	1 (kΩ) ± 5%	1,5 (kΩ) ± 5%	
Đo	214,5 (Ω)	0,988 (kΩ)	1,938 (kΩ)	9,7 (Ω)	0,985 (kΩ)	1,489 (kΩ)	1,2 → 9,6 (kΩ)
Sai số	2,5%	1,2%	3,1%	3%	1,5%	0,73%	

- **Kiểm tra:**

- Xác định sai số giữa kết quả đọc và đo. Sai số này có đúng với vòng màu sai số của điện trở hay không.

➔ Sai số tính toán được từ kết quả đọc và đo hoàn toàn nằm trong khoảng sai số cho phép của vòng màu sai số của điện trở. Vậy nên, sai số tính toán được đúng với vòng màu sai số của các điện trở trên bảng giá trị.

THÍ NGHIỆM 2



- **Mục tiêu:**

- Khảo sát mạch R – C, từ đó suy ra giá trị tụ điện.

- **Yêu cầu:**

- Kết nối máy phát sóng và oscilloscope như sơ đồ trên.

- **Kiểm tra:**

- Chỉnh máy phát sóng phát ra sóng sine, tần số 1KHz, biên độ $2V_{p\text{-}p}$. Quan sát kênh 1 dao động ký để có dạng sóng chính xác.

- Quan sát điện áp trên tụ C1 trên dao động ký.

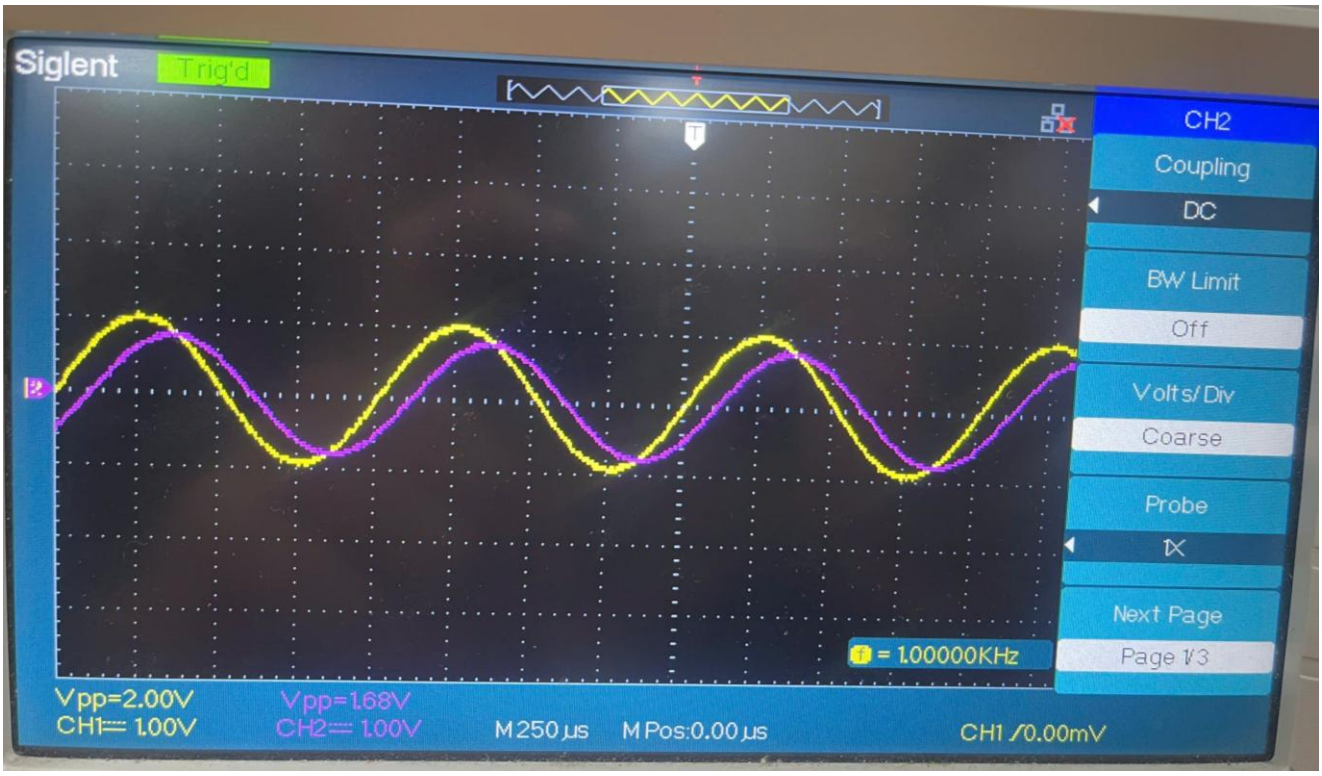
- Biên độ điện áp trên tụ C1 là bao nhiêu ?

- Từ đó, giá trị C1 bằng bao nhiêu ? Trình bày cách tính.

- Giá trị in trên C1 là bao nhiêu ? Từ đó suy ra sai số giữa giá trị lý thuyết và giá trị thực.

- Vẽ lại dạng sóng ngõ vào và sóng trên tụ C1.
- Quan sát dạng sóng ngõ vào và dạng sóng trên tụ C1, hai sóng này có tương quan về phase như thế nào ? Giải thích.
- Khi tăng/ giảm tần số tín hiệu vào thì biên độ trên tụ thay đổi như thế nào ? Giải thích.
- Chuyển tín hiệu Vin thành xung vuông tần số 1kHz, biên độ $2V_{p\text{-}p}$. Vẽ dạng sóng Vin và dạng sóng trên tụ điện.
- Giải thích hình dạng sóng ngõ ra khi ngõ vào là xung vuông.

➢ Dạng sóng ngõ vào và sóng trên tụ C1:



▪ Biên độ điện áp trên tụ C1 là: ($V_{p\text{-}p}$)

$$U_{C1} = \frac{1,68}{2} = 0,84(V)$$

▪ Trở kháng của tụ điện C1:

$$Z_{C1} = \frac{U_{C1}}{I} = \frac{U_{C1}}{\frac{U_{R2}}{R2}} = \frac{U_{C1}}{\frac{\sqrt{U^2 - U_{C1}^2}}{R2}} = \frac{0,84}{\frac{\sqrt{\left(\frac{2}{2}\right)^2 - 0,84^2}}{988}} = 1529,56(\Omega) \qquad (1)$$

- Lại có:

$$Z_{C1} = \frac{1}{\omega.C1} = \frac{1}{2\pi f.C1} = \frac{1}{2\pi.1000.C1} \qquad (2)$$

- Từ (1) và (2) suy ra:

$$C1 = \frac{1}{2\pi.1000.1529,56} = 1,04.10^{-7}(F) = 104(nF)$$

➢ Theo quan sát ký hiệu trên tụ C1 thì giá trị C1 theo lý thuyết là 100 (nF). Từ đó, tính được sai số giữa giá trị lý thuyết và giá trị thực tế đo được là:

$$\frac{104 - 100}{100}.100\% = 4\%$$

➢ Quan sát dạng sóng ngõ vào và sóng trên tụ C1, ta thấy được sóng trên tụ C1 trễ pha hơn so với dạng sóng ngõ vào. Sự trễ pha này là do khi dòng điện xoay chiều đi vào mạch R – C, tụ điện phải mất một khoảng thời gian để nạp điện tích sau đó thì điện áp trên tụ mới bắt đầu tăng dần lên.

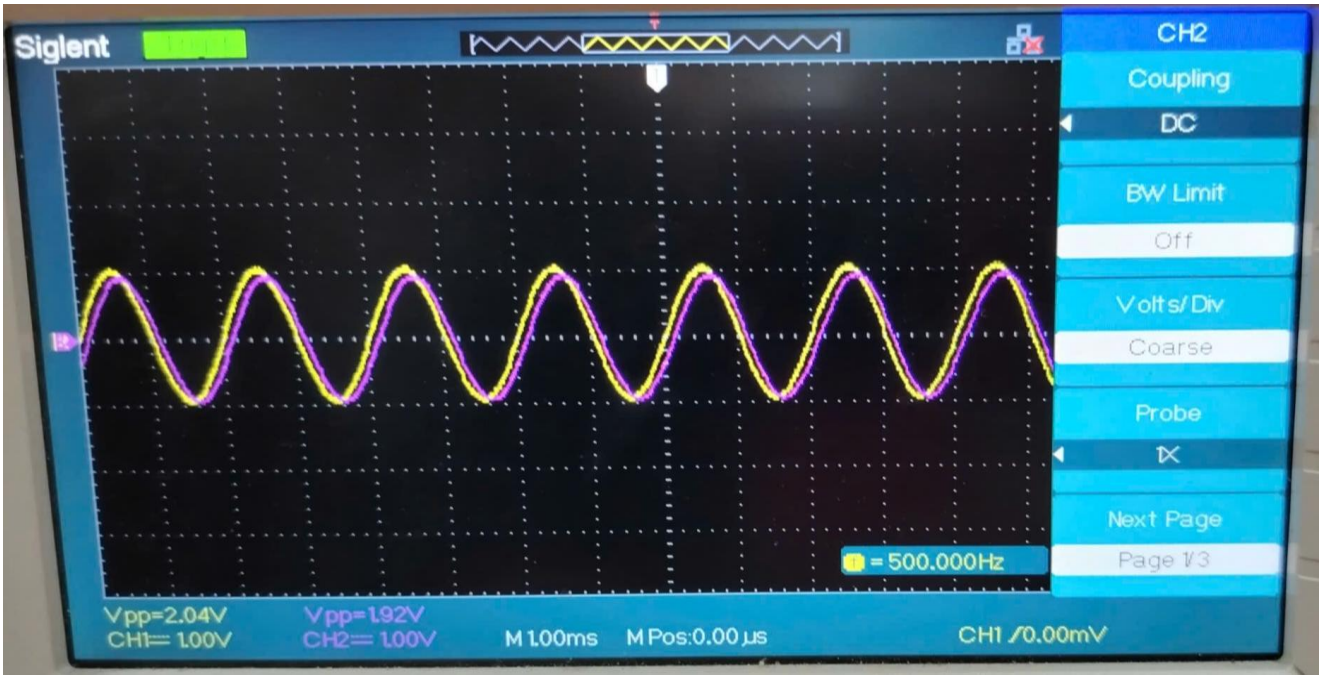
➢ Khi tăng tần số tín hiệu vào thì biên độ trên tụ điện giảm và ngược lại. Bởi vì theo công thức:

$$Z_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi.f.C}$$

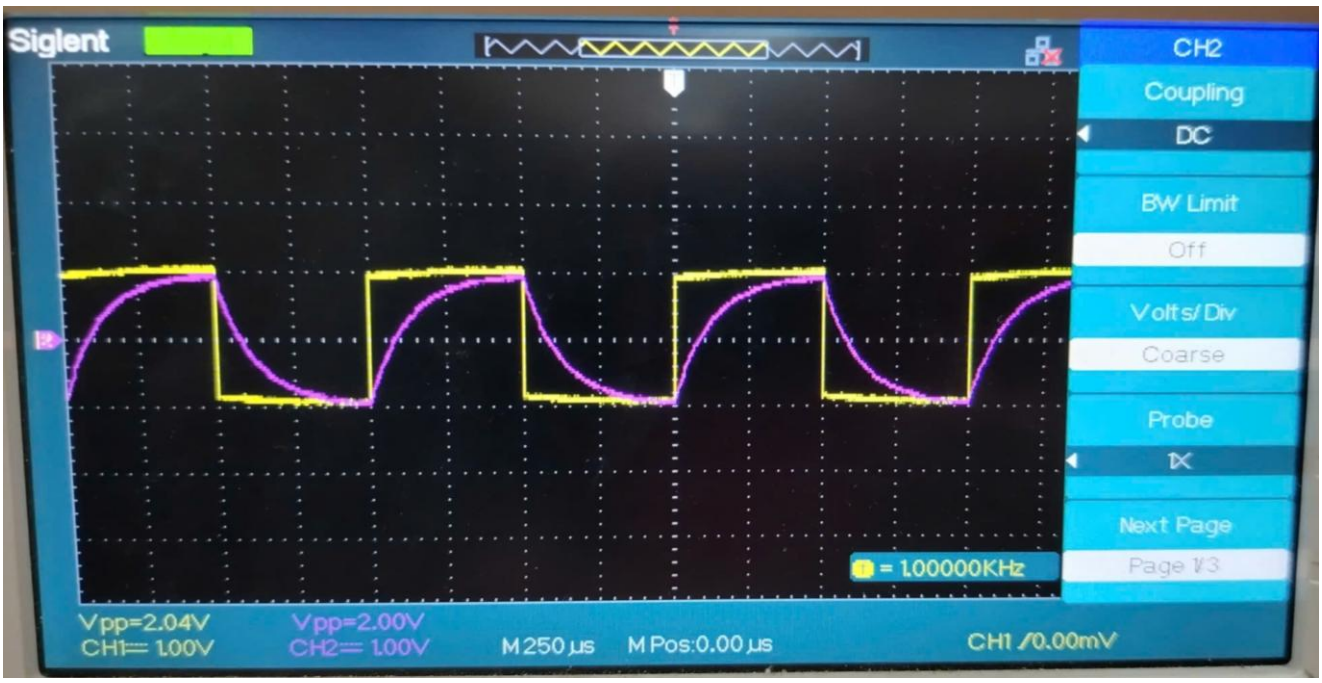
$$Uc = I.Zc = I.\frac{1}{2\pi.f.C}$$

+ TH1: Tăng tần số tín hiệu vào (f_2 = 2kHz):

+ TH2: Giảm tần số tín hiệu vào (f_2 = 500Hz):



➢ Chuyển tín hiệu Vin thành xung vuông tần số 1kHz, biên độ $2V_{p-p}$:



+ Khi ngõ vào là xung vuông thì dạng sóng của tụ điện ta thu được như ở trên máy hiện sóng. Dạng sóng của tụ điện có dạng như vậy là do quá trình nạp/ xả của tụ điện, khi Vin tăng một cách đột ngột từ không lên một mức điện áp thì tụ điện sẽ nạp điện tích từ từ theo thời gian chứ không tăng một cách đột như điện áp Vin được. Tương tự, khi Vin tụt từ một mức điện áp xuống không thì tụ điện sẽ xả điện tích từ từ theo thời gian. Thời gian nạp/ xả nhanh hay chậm được quyết định bởi công thức: $\tau = RC$.

THÍ NGHIỆM 3

- **Mục tiêu:**

- Lặp lại thí nghiệm 2 để đo giá trị tụ C6.

- **Yêu cầu:**

- Kết nối tương tự như thí nghiệm 2 nhưng thay điện trở thành R3 và tụ điện thành tụ C6.

- **Kiểm tra:**

- Chỉnh máy phát sóng phát ra sóng sine, tần số 100 Hz, biên độ 2Vp-p. Quan sát kênh 1 dao động ký để có dạng sóng chính xác.
- Quan sát điện áp trên tụ C6 trên dao động ký.
- Biên độ điện áp trên tụ C6 là bao nhiêu ?
- Từ đó, giá trị C6 bằng bao nhiêu? Trình bày cách tính.
- Đọc giá trị in trên tụ C6. Giá trị và điện áp tối đa theo lý thuyết của C6 là bao nhiêu ?

▪ Biên độ điện áp trên tụ C1 là: ($V_{p\text{-}p}$)

$$U_{C6} = \frac{640}{2} = 320(mV)$$

▪ Trở kháng của tụ điện C1:

$$Z_{C6} = \frac{U_{C6}}{I} = \frac{U_{C6}}{\frac{U_{R3}}{R3}} = \frac{U_{C6}}{\frac{\sqrt{U^2 - U_{C6}^2}}{R3}} = \frac{320.10^{-3}}{\frac{\sqrt{\left(\frac{2}{2}\right)^2 - (320.10^{-3})^2}}{1938}} = 654,58(\Omega) \qquad (3)$$

- Lại có:

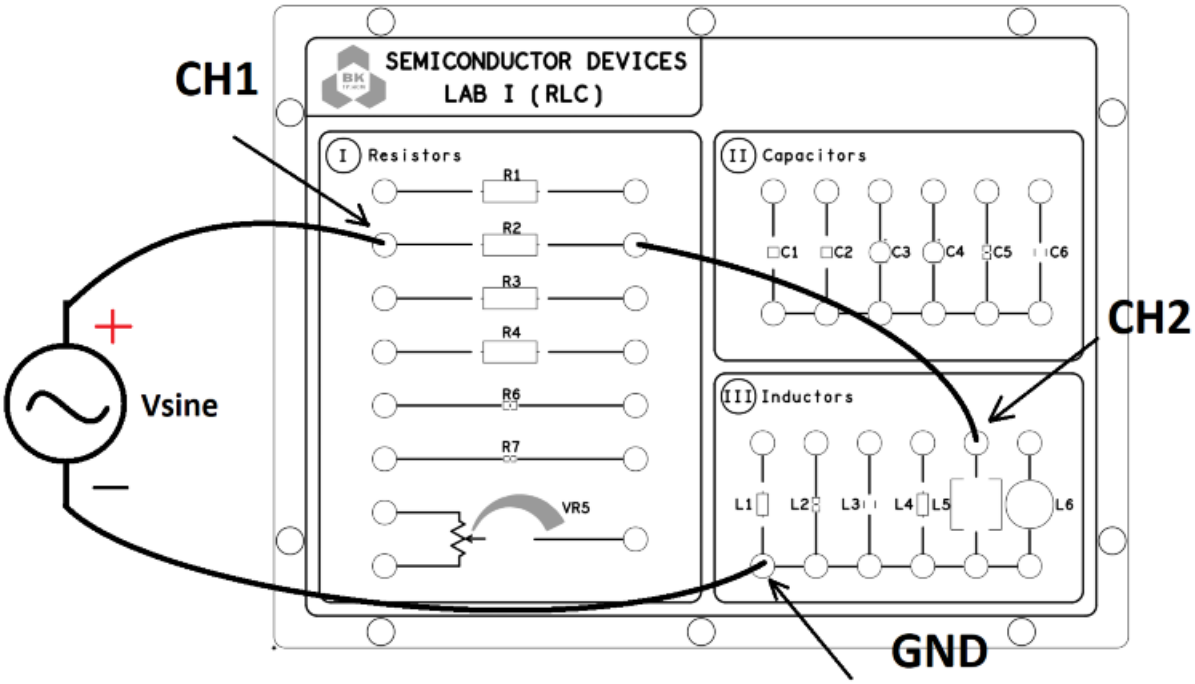
$$Z_{C6} = \frac{1}{\omega.C6} = \frac{1}{2\pi f.C6} = \frac{1}{2\pi.100.C6} \qquad (4)$$

- Từ (3) và (4) suy ra:

$$C6 = \frac{1}{2\pi.100.654,58} = 2,43.10^{-6}\left(F\right)$$

- Giá trị in trên tụ C6 không thể đọc được.

THÍ NGHIỆM 4



- **Mục tiêu:**

- Khảo sát mạch R – L, từ đó suy ra giá trị cuộn cảm.

- **Yêu cầu:**

- Kết nối máy phát sóng như sau. Dùng kênh 1 của oscilloscope đo dạng sóng Vin, kênh 2 đo dạng sóng trên L5.

- **Kiểm tra:**

- Chỉnh máy phát sóng phát ra sóng sine, tần số 100KHz, biên độ 2Vp-p. Quan sát kênh 1 dao động ký để có dạng sóng chính xác.

- Quan sát điện áp trên cuộn dây L5 trên dao động ký.

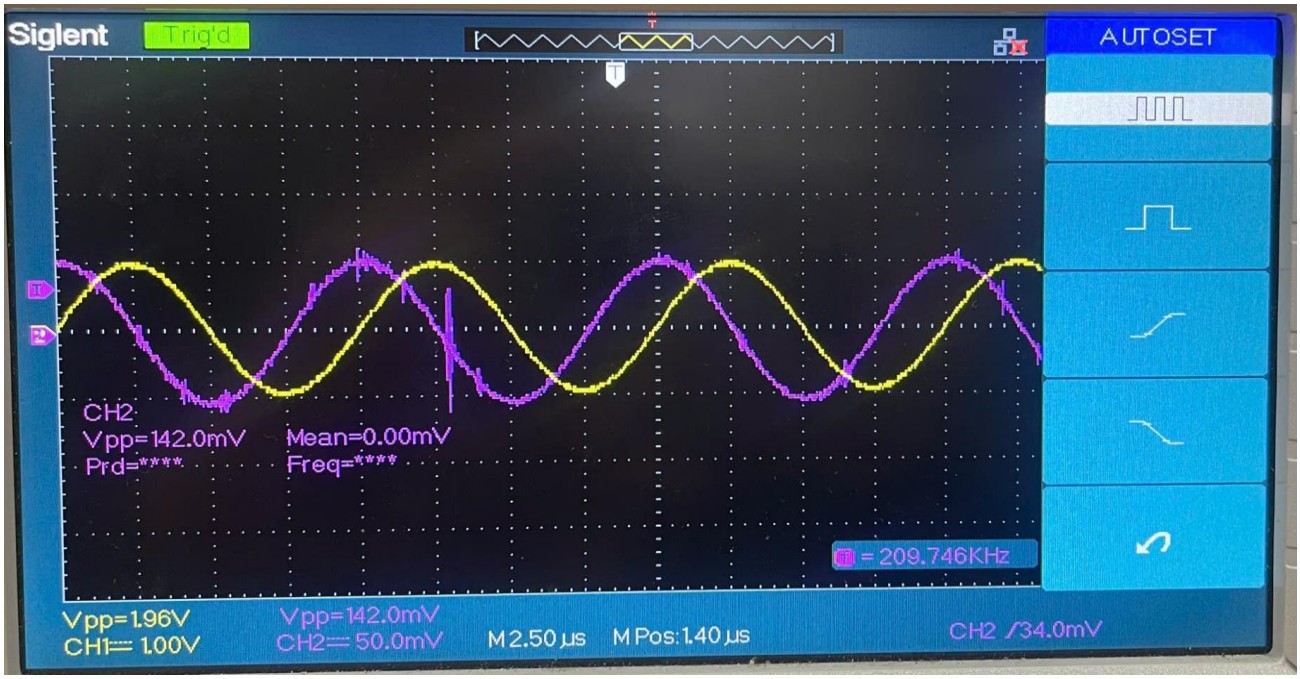
- Biên độ điện áp trên cuộn dây L5 là bao nhiêu ?

- Từ đó, giá trị L5 bằng bao nhiêu ? Trình bày cách tính.

- Vẽ lại dạng sóng ngõ vào và trên L5. Hai sóng này có tương quan về phase như thế nào? Giải thích.

- Khi tăng/giảm tần số tín hiệu vào thì biên độ trên L5 thay đổi như thế nào? Giải thích.

➢ Dạng sóng ngõ vào và dạng sóng trên L5:



▪ Biên độ điện áp trên cuộn dây L5:

$$U_{L5} = \frac{142.10^{-3}}{2} = 71.10^{-3}(V)$$

▪ Trở kháng của cuộn dây L5:

$$Z_{L5} = \frac{U_{L5}}{I} = \frac{U_{L5}}{\frac{U_{R2}}{R2}} = \frac{U_{L5}}{\frac{\sqrt{U^2 - U_{L5}^2}}{R2}} = \frac{71.10^{-3}}{\frac{\sqrt{\left(\frac{1,96}{2}\right)^2 - \left(71.10^{-3}\right)^2}}{988}} = 71,77(\Omega) \qquad (5)$$

▪ Lại có:

$$Z_{L5} = \omega.L5 = 2\pi.f.L5 = 2\pi.100000.L5 \qquad (6)$$

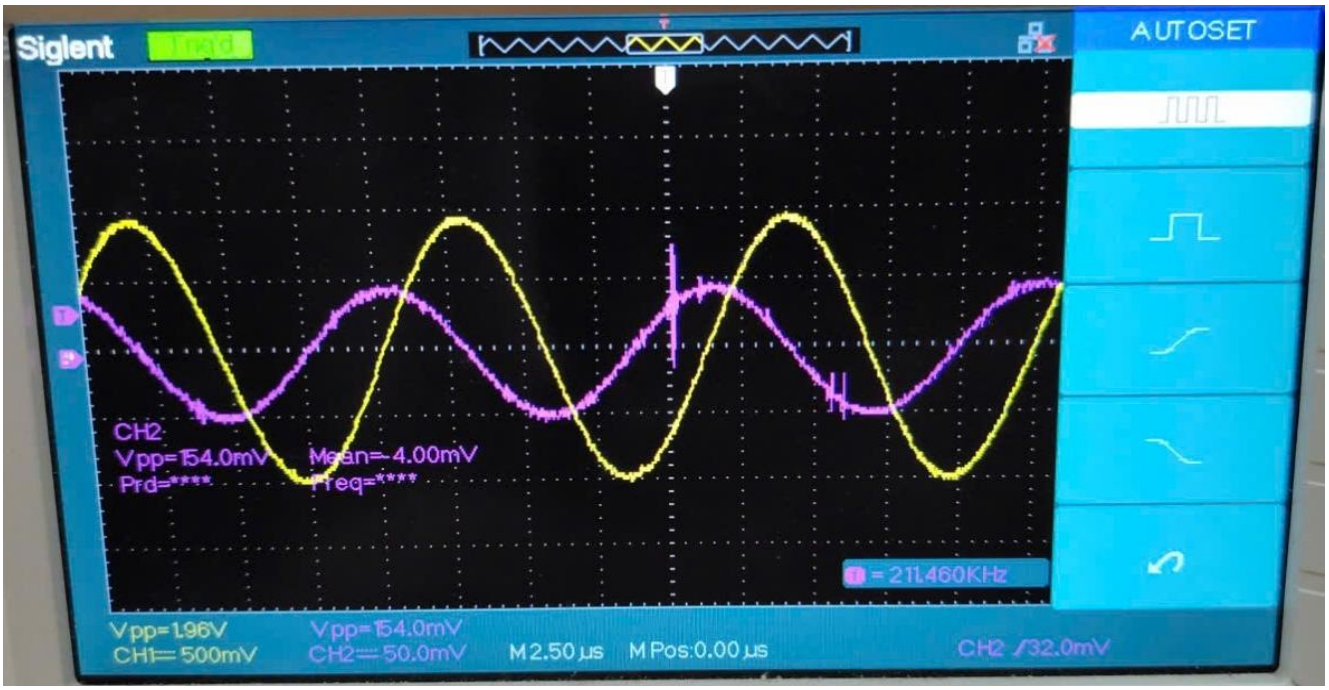
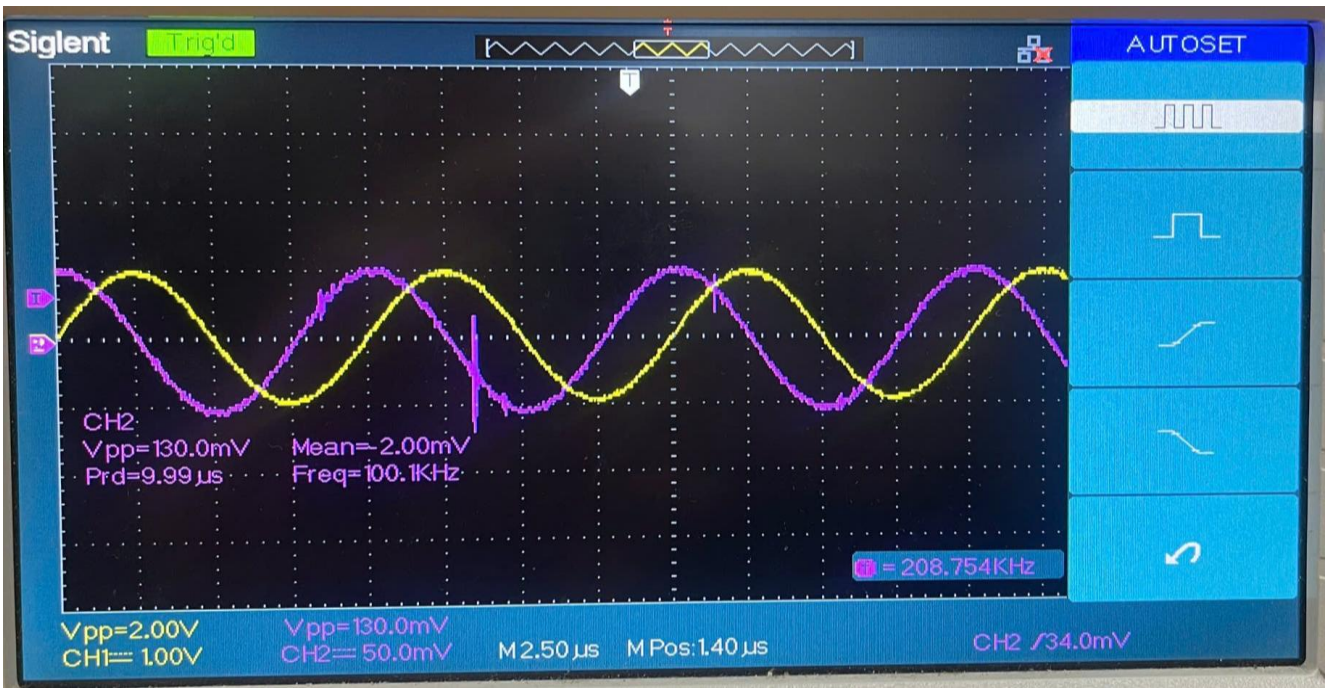
▪ Từ (5) và (6) suy ra:

$$L5 = \frac{71,77}{2\pi.100000} = 1,14.10^{-4}\left(H\right) = 0,114\left(mH\right)$$

- Dạng sóng ngõ vào trễ pha hơn so với dạng sóng trên L5. Khi có dòng điện đi qua cuộn dây thì cuộn dây cũng đồng thời tạo từ trường chạy trong lòng cuộn dây. Dựa trên nguyên lý cảm ứng điện từ, khi từ trường tăng dần theo dòng điện thì trong cuộn dây cũng sinh ra dòng điện cảm ứng để chống lại sự tăng dần đó. Khi dòng điện giảm, từ trường giảm thì cũng có một dòng điện cảm ứng sinh ra để chống lại sự giảm đó. Vì vậy trong cuộn dây, dòng điện trễ pha hơn so với điện áp.
- Khi tăng/giảm tần số tín hiệu vào thì biên độ trên L5 cũng tăng/giảm tương ứng. Bởi vì theo công thức:

$$Z_L = \omega.L = 2\pi.f.L$$
$$U_L = I.Z_L = I.2\pi.f.L$$

+ TH1: Khi tăng tần số tín hiệu vào (f_2 = 110kHz)



+ TH2: Khi giảm tần số tín hiệu vào (f_2 = 90kHz)